

GUÍA DE RESOLUCIÓN

Parcial de Packet Tracer

Redes de Datos — UNNE FaCENA — 2026

Orden de ejecución, comandos listos para copiar y variantes posibles

Cómo usar esta guía

La Parte 1 es la secuencia que se ejecuta siempre, en ese orden. Cada paso depende del anterior.

La Parte 2 tiene las variantes que pueden aparecer en lugar de (o además de) algún paso.

Todos los bloques de comandos están listos para copiar: solo cambiás IPs, nombres de interfaz y máscaras.

Tiempo objetivo: 20 minutos. Guardá el archivo cada 5 minutos.

PARTE 1 — Secuencia de resolución

Este es el orden fijo. Saltarse un paso es la causa número uno de "no me anda el ping".

#	Paso	Por qué va en ese lugar
0	Reconocimiento y tabla de direccionamiento	Sin esto te trabás en cada paso siguiente.
1	Módulos Gigabit	Apagar el equipo borra la IP. Va antes de configurar.
2	Interfaces de routers	Sin gateway activo nada sale de su LAN.
3	Ruteo	Con las LAN vivas recién tiene sentido interconectarlas.
4	DHCP	Necesita el gateway ya configurado.
5	IP fija de servidores	Necesitan IP estática antes de dar servicio.
6	DNS	Necesita que el servidor web ya tenga IP.
7	HTTP	Último servicio, es el que se muestra en el navegador.
8	Verificación y evidencias	Es lo que se entrega.

Paso 0 — Reconocimiento y tabla de direccionamiento

Dos minutos en papel antes de tocar la terminal. Mirá los rótulos de la topología y completá la tabla aplicando esta convención:

Qué	Qué IP le corresponde
Gateway de cada LAN (interfaz del router)	la .1 de esa red
Servidores	IPs bajas (.5, .10, .11) o la que diga el rótulo
Enlaces /30 entre routers	.1 y .2 · .5 y .6 · .9 y .10
Pool DHCP	arranca donde termina la reserva

Lo único que hay que recordar de subredes

Un /30 tiene solo 2 IPs útiles. En 10.10.10.0/30 son .1 y .2; la .0 es la red y la .3 el broadcast.

En 10.10.10.4/30 son .5 y .6. Máscara 255.255.255.252 en ambos extremos.

Un /24 es 255.255.255.0, 254 hosts útiles.

Si el archivo es un .pka: probá **File** → **Save As** a .pkt ahora mismo. Si no deja, guardá las configuraciones con el botón **Copy** de la CLI cada tanto, porque cuando expira el temporizador el guardado se bloquea.

Paso 1 — Módulos Gigabit

Solo si la consigna pide "integrar interfaces a 1 Gb". Va **primero**, porque apagar el equipo borra la IP que le hayas cargado.

En cada servidor o PC que aparezca con Fa0:

1. Pestaña Physical
 2. Apagar el equipo con el interruptor
 3. Arrastrar afuera el módulo PT-HOST-NM-1CFE
 4. Colocar PT-HOST-NM-1CGE
 5. Encender
- Después el cable tiene que ir a un puerto **Gig** del switch, no a un Fa.
 - Los routers 2911 ya traen Gig0/0, Gig0/1 y Gig0/2 — no se toca nada.
 - Los switches 2960-24TT tienen 2 puertos Gigabit (Gig0/1 y Gig0/2): usá esos para servidores y routers.

Paso 2 — Routers: mirar antes de configurar

El error que más tiempo cuesta

No asumas en qué puerto está el cable. Configurar la interfaz equivocada hace que el ping al gateway falle y te comés diez minutos buscando el problema en otro lado.

Entrá a cada router y mirá primero:

```
enable
show ip interface brief
```

Cómo leer la columna Status / Protocol:

Lo que dice	Qué significa
up / up (sin IP)	Acá hay un cable conectado. Esta interfaz la vas a usar.
down / down	No hay cable. Ignorala.
administratively down	Falta el no shutdown.
up / down	El otro extremo está apagado o mal direccionado.

Cruzá eso con la topología para saber qué interfaz va a cada LAN. Recién ahí configurás.

Plantilla de router (cambiar IPs y nombres de interfaz)

```
enable
configure terminal
hostname R2

interface gigabitEthernet 0/1
description LAN Computos
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/2
```

```

description Enlace a R3
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
no shutdown
exit

end
show ip interface brief

```

Si hay enlace serial

```

configure terminal
interface serial 0/0/0
description Enlace a R2
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
clock rate 2000000
no shutdown
exit
end

```

Truco del clock rate

Poné clock rate 2000000 en **los dos extremos**. En el DTE se ignora y no rompe nada, y te ahorra averiguar cuál es el DCE.

Si el serial queda down/down, es porque falta el clock rate en algún extremo.

Antes de seguir: **todas las interfaces con cable tienen que estar en up/up y con IP.**

Paso 3 — Ruteo

La única regla

El siguiente salto es la IP del router vecino, la del otro extremo del cable. Nunca la IP del destino final, nunca una IP tuya.

Tiene que ser siempre una dirección que tu router ya alcanza directamente.

Dibujá mentalmente la cadena de routers:

```

R1 ----- R2 ----- R3
.1         .2         .5         .6

```

Tipo de router	Qué ruta lleva
Routers de punta (R1, R3): una sola salida	Ruta por defecto. Una sola línea.
Router del medio (R2): dos salidas	Rutas específicas, una hacia cada lado.

Bloque listo para copiar

```

! ---- R1 (punta) ----
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

```

```

end

! ---- R2 (medio) ----
configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 10.10.10.6
end

! ---- R3 (punta) ----
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5
end

```

Si hay cuatro routers en cadena, el del medio lleva más rutas, pero la lógica es la misma: por cada red que no tocás directamente, una ruta apuntando al vecino que está del lado correcto.

La causa número uno de "Request timed out"

Falta la ruta de retorno. El paquete sale, llega, pero el router del otro extremo no sabe cómo devolverlo. Siempre cargá las rutas en ambos sentidos.

Verificá antes de seguir: desde R2, ping 10.10.10.1 y ping 10.10.10.6 tienen que responder.

Paso 4 — DHCP

Traducción de la consigna típica:

Lo que dice el enunciado	Lo que significa
"DG la primera IP de la red"	default-router = la .1
"Reservar las primeras 10 direcciones"	excluir .1 a .10 → el pool arranca en .11
"Entregar 50 direcciones"	Excluir el resto del rango (en router) o Maximum Users = 50 (en servidor)

Opción rápida: DHCP en el router

Usala siempre que la consigna no exija un servidor dedicado. Son seis líneas.

```

configure terminal
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
ip dhcp pool CONTABILIDAD
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 172.16.3.11
exit
end

show ip dhcp pool
show ip dhcp binding

```

no ip dhcp pool NOMBRE para borrar un pool

- network va sobre **toda** la subred, no sobre el rango que querés entregar.

- La reserva se materializa con `excluded-address`, no con un contador.

Poner las PCs en DHCP

Desktop → IP Configuration → **DHCP**. Esperar el mensaje `DHCP request successful`.

Si ya tenían IP de antes, forzá la renovación desde el Command Prompt:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Si la PC recibe 169.254.x.x (APIPA)

No hubo respuesta DHCP. Revisá: el pool está creado, el gateway de la LAN está configurado y en up/up, y si el servidor está en otra subred, falta el `ip helper-address` (ver Parte 2).

Paso 5 — IP Configuration de los servidores

Desktop → IP Configuration → siempre **Static**. Cuatro campos, ni uno menos:

Campo	Qué va
IPv4 Address	La que dice el rótulo del servidor en la topología
Subnet Mask	La de su propia red — 255.255.255.0 para un /24
Default Gateway	La .1 de su propia LAN
DNS Server	La IP del servidor DNS (el DNS se apunta a sí mismo)

La sección IPv6 se deja vacía.

Dos errores que cuestan puntos

Máscara de otra red: poner 255.255.0.0 en una red /24. Tiene que ser 255.255.255.0.

G

Paso 6 — DNS

En el Servidor DNS → pestaña **Services** → **DNS**:

Campo	Valor
DNS Service	On
Name	simulacroparcial.com
Type	A Record
Address	IP del servidor web
	→ apretar Add

Para que resuelva en TODAS las PCs:

- Las que están en DHCP lo reciben si cargaste dns-server en el pool.
- Las de IP estática hay que cargarles el campo **DNS Server** a mano, una por una. Es el que más se olvida y el que hace fallar el nslookup.

Verificación desde una PC:

```
nslookup simulacroparcial.com
```

Paso 7 — Servidor HTTP

En el servidor web → **Services** → **HTTP** → **HTTP: On** (y HTTPS: On si lo piden).

Después, en la lista de archivos, seleccionar index.html → botón **(edit)** → reemplazar el contenido:

```
<html>
  <center><h1>Simulacro de parcial</h1></center>
  <center><h2>Nombre: Tobias Orban</h2></center>
  <center><h2>LU: 58009</h2></center>
</html>
```

Apretar **Save**. Si no guardás, sigue mostrando la página por defecto de Cisco.

"Server Reset Connection" en el navegador

Es buena señal: el DNS resolvió y el paquete llegó al servidor. Lo único que falta es encender el servicio HTTP.

Paso 8 — Verificación y evidencias

En cada router

```
show ip interface brief
show ip route
show ip dhcp binding
show interfaces description
copy running-config startup-config
```

Desde una PC de cada red

```
ipconfig /all
ping <gateway>
ping <IP de otra red>
tracert <IP del servidor web>
nslookup simulacroparcial.com
```

Checklist de capturas

- Topología completa con los rótulos de red visibles

- `show ip interface brief` de cada router, todo en up/up
- `show ip route` de cada router (C = conectada, S = estática, S* = por defecto)
- `ipconfig /all` de al menos una PC por red, con el campo DHCP Server visible
- Services → DHCP, DNS y HTTP configurados
- Navegador accediendo **por IP y por nombre** (dos capturas)
- `nslookup` de cada nombre que pidieron resolver, desde más de una PC

Regla de la captura: comando y resultado en la misma imagen, prompt visible, y un epígrafe abajo diciendo qué demuestra.

Diagnóstico rápido

Escalera desde la PC. El primero que falla te dice exactamente dónde está el problema.

```
ping 127.0.0.1      :: pila TCP/IP local
ping <mi propia IP> :: interfaz de la PC
ping <gateway>      :: LAN y cableado
ping <IP del vecino> :: enlace entre routers
ping <destino final> :: ruteo completo
```

Síntoma	Causa probable	Solución
Falla el ping al gateway	IP cargada en la interfaz equivocada del router	show ip interface brief: ver cuál está up/up sin IP
La PC recibe 169.254.x.x	No hubo respuesta DHCP	Pool creado, gateway up, o falta ip helper-address
Ping por IP anda, por nombre no	Problema de DNS, no de red	Campo DNS Server en la PC + registro A cargado con Add
Request timed out	Falta la ruta de retorno	show ip route en el router del otro extremo
Destination host unreachable	El router no sabe por dónde mandarlo	Falta la ruta estática o la ruta por defecto
Serial en down/down	Falta clock rate	Cargarlo en ambos extremos
Interfaz administratively down	Falta no shutdown	Entrar a la interfaz y ejecutarlo
Server Reset Connection	Servicio HTTP apagado	Services → HTTP → On
El navegador muestra la página de Cisco	No se guardó el index.html	Editar y apretar Save
Primer ping perdido, resto OK	ARP resolviéndose	Es normal. No lo reportes como error.

Cómo leer show ip route

C = red directamente conectada · S = ruta estática · S* = candidata a ruta por defecto · L = local

Si el encabezado dice Gateway of last resort is not set, no hay ruta por defecto configurada.

PARTE 2 — Variantes que pueden pedir

Cada una reemplaza o se suma a un paso de la Parte 1. Buscá la que se parezca a tu consigna.

A — DHCP en servidor dedicado

Consigna típica: "1 servidor con el servicio DHCP que entregue 100 direcciones, IP fija 192.168.200.5/24".

Primero IP fija al servidor (Paso 5). Después Services → DHCP:

Campo	Qué se carga
Service	On
Pool Name	El nombre que diga la consigna; si no dice, uno descriptivo
Default Gateway	La .1 de esa LAN
DNS Server	IP del servidor DNS — el campo que más se olvida
Start IP Address	Primera IP a entregar: acá se materializa la reserva
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Number of Users	La cantidad que pidan

Apretar **Add** (o **Save** si estás editando el pool serverPool existente). Si no lo apretás, no queda guardado.

B — El servidor DHCP está en otra subred (ip helper-address)

Consigna típica: "un servidor que se encargue del DHCP para ambos pisos".

El problema: el DHCP Discover es un **broadcast** y los routers no lo propagan. La solución va en la interfaz del router de la red que **no** tiene el servidor:

```
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/1
ip helper-address 192.168.100.10
exit
end
```

Y si el router tenía su propio pool, hay que desactivarlo para que no compita:

```
no ip dhcp pool PIS02
! o directamente:
no service dhcp
```

Pregunta conceptual que suele acompañar

Ventaja del servidor dedicado: administración centralizada, reservas por MAC, registros de auditoría, no consume recursos del router.

Limitación: necesita ip helper-address para otras subredes y es un punto único de falla.

C — Registros DNS: CNAME, NS y SOA

Services → DNS, cargar Name + Type + valor, y apretar Add.

Tipo	Para qué sirve	Qué se carga
A Record	Traduce nombre a IPv4. Es el básico.	Name + Address
CNAME	Alias: apunta a OTRO NOMBRE, nunca a una IP	Name + Host Name
NS	Declara qué servidor es autoridad de una zona. No contiene IP.	Name (zona) + Server Name
SOA	Parámetros de la zona (tiempos y responsable)	Primary Server, Mailbox, Refresh, Retry, Expiry, TTL

El glue record — es lo que más preguntan

Un registro NS nunca contiene una IP: solo asocia una zona con el nombre de un servidor. Eso genera una dependencia circular.

Se rompe cargando además el registro A del propio nameserver en la misma tabla. Ese registro A es el glue record y es obligatorio.

Ejemplo: NS dev.miempresa.com → ns.dev.miempresa.com más A ns.dev.miempresa.com → 192.168.100.5

Limitación de Packet Tracer que conviene aclarar en el informe:

El nslookup del simulador no admite modo interactivo (set type=ns, set type=soa) y devuelve error de sintaxis. La verificación válida es: captura de la tabla DNS del servidor + **nslookup al glue record**, que al resolver demuestra que el nameserver declarado existe y es alcanzable.

D — Servidor de correo (SMTP / POP3)

Consigna típica: "generar las casillas user1@dominio.com, user2@... (usuario: user1, contraseña: user1)".

En el servidor → Services → EMAIL:

1. Encender SMTP Service y POP3 Service
2. En Domain Name cargar el dominio y apretar Set
3. En User Setup dar de alta cada usuario con su contraseña y apretar +

En la PC cliente → Desktop → Email:

- Nombre y dirección completa (user1@dominio.com)
- Servidor entrante y saliente: la IP o el nombre del servidor de correo
- Usuario y contraseña

Evidencia: una PC **enviando** y otra PC **recibiendo** con el botón Receive. El envío sin la recepción no alcanza.

E — Red inalámbrica

Access Point (AP-PT)

- **Config** → **Port 1**: cargar SSID, elegir WPA2-PSK y la Pass Phrase.
- El AP es un dispositivo de **capa 2**: no tiene IP y no entrega DHCP. Las direcciones las da el router o el servidor que está detrás.

Dispositivos finales con Wi-Fi

Una PC de escritorio **no tiene placa Wi-Fi por defecto**. Igual que con el módulo Gigabit: Physical → apagar → sacar PT-HOST-NM-1CFE → poner PT-HOST-NM-1W (o -1W-AC para 5 GHz) → encender. Recién ahí aparece Wireless0 en Config.

Los Smartphone-PT y Tablet-PT ya vienen con placa Wi-Fi.

HomeRouter-PT-AC (el "Router NAT")

Se configura desde GUI, no por CLI.

Pestaña	Qué cargar
Setup → Internet Setup	Static IP + IP de la red de tránsito, máscara, gateway y DNS
Setup → Network Setup	IP interna (192.168.66.1), DHCP Server Enabled, Start IP Address y máximo de usuarios
Wireless → Basic Wireless Settings	Una fila por banda: SSID de 2.4 GHz y de 5 GHz. La de invitados en Guest Network
Wireless → Wireless Security	Por cada SSID: WPA2 Personal + passphrase. Disabled si piden "seguridad ninguna"

NAT del HomeRouter

Hace NAT de forma nativa y automática: todo lo que sale por la interfaz Internet se traduce a su IP estática. No hay que configurar nada más.

Consecuencia que preguntan: desde adentro podés pingear hacia afuera, pero desde afuera no podés pingear los dispositivos internos, porque el router solo traduce las sesiones iniciadas desde adentro. Para eso haría falta port forwarding.

F — Ruta flotante (contingencia)

Consigna típica: "si cae un enlace, ¿cómo hago para que los usuarios sigan saliendo a Internet?".

Se agrega una segunda ruta por defecto hacia el otro router con distancia administrativa mayor, de modo que solo entre en la tabla cuando la primaria desaparezca.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.10.123.2      ! primaria, AD 1 por defecto
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 5        ! respaldo, AD 5
```

Conviene aclarar además que el router de respaldo necesita NAT con sobrecarga (PAT) sobre su interfaz de salida, y mencionar como alternativa más robusta un protocolo dinámico (OSPF) con redistribución de la ruta por defecto.

G — NAT / PAT en un router Cisco

Si en vez del HomeRouter piden NAT configurado a mano:

```
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0
 ip nat inside
 exit
interface serial 0/0/0
 ip nat outside
 exit

access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 overload
end

show ip nat translations
```

La máscara de la access-list es **wildcard** (invertida): para un /24 es 0.0.0.255.

H — Configuración de switches

En un escenario básico el switch no necesita configuración: trabaja en capa 2 con todos los puertos en VLAN 1. Lo único que hay que respetar es en qué puerto físico va cada cable cuando el enunciado lo especifica.

Si querés sumar en documentación:

```
enable
configure terminal
hostname SW-Piso2
interface fastEthernet 0/1
 description Enlace a PC2
 exit
end
show interfaces status
```

Preguntas conceptuales: respuestas de una línea

Son las que aparecen una y otra vez. Tenerlas listas ahorra minutos.

Pregunta	Respuesta
¿Por qué DNS usa UDP?	Porque consultas y respuestas son mensajes cortos que entran en un solo datagrama; abrir TCP duplicaría la latencia. La confiabilidad la resuelve la capa de aplicación reintentando.
¿Por qué HTTP usa TCP?	Porque necesita entrega ordenada, sin pérdidas y con control de flujo para transferir recursos que no entran en un solo paquete.
¿Qué es NAT/PAT?	El router reemplaza la IP privada de origen por su IP pública (y multiplexa por puerto en PAT), permitiendo que muchos equipos internos salgan con una sola dirección pública.
¿Por qué el NS necesita glue record?	Porque el NS asocia la zona con el NOMBRE de un servidor, nunca con una IP. Sin el registro A del nameserver hay dependencia circular y la red no puede localizarlo.
¿Por qué el DHCP necesita helper-address?	Porque el Discover es un broadcast y los routers no propagan broadcasts: un servidor en otra subred nunca oiría a las PCs.
¿Puede una PC tomar IP de otra red? ¿Es correcto?	Puede, si comparten dominio de broadcast: toma la del primer servidor que responde. No es correcto, porque queda con gateway de otro segmento y el tráfico no encuentra salida.
¿Por qué no se usa el pool del router?	Porque cuando conviven un servidor dedicado y el pool del router, gana el que responde primero, y el servidor del mismo segmento responde antes.
¿Para qué sirve un switch acá?	Es capa 2: extiende la LAN dentro de un mismo dominio de broadcast. No rutea ni entrega direcciones.

Machete de comandos

Router — configuración

```
enable
configure terminal
hostname R2

! Interfaz Ethernet
interface gigabitEthernet 0/1
description Enlace a <destino>
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! Interfaz Serial
interface serial 0/0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
clock rate 2000000
no shutdown
exit

! Rutas
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP vecino>
ip route <red> < mascara> <IP vecino>

! DHCP
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
ip dhcp pool NOMBRE
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 172.16.3.11
exit

! Relay DHCP hacia otra subred
interface gigabitEthernet 0/0
ip helper-address <IP del servidor DHCP>
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router — verificación

```
show ip interface brief      ! estado e IP de todas las interfaces
show ip route                ! tabla de ruteo
show interfaces description  ! descripciones de enlaces
show ip dhcp pool            ! rango, en uso, excluidas
show ip dhcp binding         ! qué IP se entregó a qué MAC
show running-config
ping <destino>
traceroute <destino>
```

PC — Command Prompt

```
ipconfig                    :: resumen
ipconfig /all               :: IP, mascara, gateway, DNS y servidor DHCP
ipconfig /release           :: libera la concesion
ipconfig /renew             :: pide una nueva
ping <destino>
```

```
ping -n 10 <destino>    :: 10 envios
tracert <destino>
nslookup <nombre>
```

Máscaras

Prefijo	Máscara	Hosts útiles	Uso
/24	255.255.255.0	254	LAN de pisos y edificios
/30	255.255.255.252	2	Enlaces punto a punto entre routers
/25	255.255.255.128	126	Partir un /24 en dos

Los cinco tropiezos que más tiempo comen

1. Configurar la interfaz equivocada del router. Siempre "show ip interface brief" primero, para ver dónde está el cable.
2. Cambiar el módulo a Gigabit después de cargar la IP. Se borra. El módulo va primero, siempre.
3. Olvidar dns-server en el pool DHCP. Las PCs sacan IP pero el nslookup falla y no te das cuenta hasta el final.
4. No cargar la ruta de retorno. El ping sale, llega, y no vuelve nunca.
5. No apretar Add o Save en los servicios del Server-PT. Se ve configurado en pantalla pero no quedó guardado.

Antes de entregar

copy running-config startup-config en los tres routers.

Capturas con comando y resultado en la misma imagen, prompt visible y epígrafe abajo.

Si algo no funcionó, documentá el problema y el diagnóstico: un error bien explicado suma más que un ejercicio que anduvo de casualidad.